

СОВМЕСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОТИЧЕСКОГО КРУГОВОРОТА И ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖИ БОЛОТНЫХ ЛАНДШАФТОВ ЮЖНОЙ ТАЙГИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Н.Н. Завалишин

Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, г. Москва
nickolos@ifaran.ru

Аннотация. Наряду с продукционной ветвью, деструкционная играет ведущую роль в биотическом круговороте наземных экосистем. Рассматривается динамика круговорота углерода в болотных ландшафтах южно-таежной подзоны Западной Сибири на основе долговременных измерений компонентов углеродного баланса в 1999–2015 г.г. Дополнительной сложной составляющей для болот по сравнению с другими экосистемами является присутствие уровня болотных вод (УБВ), ниже которого разложение носит анаэробный характер с образованием метана, а выше – аэробный с генерацией углекислого газа. Часть диффундирующего через торфяную толщу метана поглощается метанотрофными бактериями с образованием дополнительного количества CO_2 . Для адекватного описания этих процессов создана КОмплексная МОдель БОлотных ЛАНдшафтов (КОМБОЛА), состоящая из набора динамических блоковых моделей круговоротов углерода и азота, чистого экосистемного обмена, водного баланса, тепломассопереоса в торфяной залежи на среднегодовом, месячном и дневном масштабах времени. Одномерная по глубине залежи модель тепловлагопереноса и транспорта газов в торфяной залежи позволяет адекватно учитывать эти процессы при моделировании эмиссии парниковых газов. Структура системы КОМБОЛА позволяет создавать из отдельных модулей совместную модель болотного ландшафта, адаптированную к объему имеющихся данных. Такая модель создана для ландшафтов верховых болот южной тайги Западной Сибири и откалибрована по данным о запасах и потоках углерода, плотности и влажности торфяных слоев, температурным профилям и уровням болотных вод. Проведены численные эксперименты с этой моделью при климатических изменениях, генерируемых климатической моделью IPSL при сценариях антропогенных выбросов RCP-2.6 и RCP-8.5.

Ключевые слова: экосистема, биологический круговорот, динамические модели, климатический сценарий.

В деструкционной ветви биотического круговорота болотных экосистем важное значение имеет эмиссия газов от трансформации мертвого органического вещества в торфяной залежи. Поскольку разложение происходит не только на поверхности почвы, но и по профилю глубины, то результирующая эмиссия газов неотъемлемо связана с их генерацией, транспортом и поглощением, которые сопровождаются тепло- и влагопереносом. Эти процессы происходят одновременно, а в болотных экосистемах переувлажненные условия торфяной залежи налагают на них дополнительные особенности, связанные с наличием уровня болотных вод (УБВ), ниже которого разложение идет в анаэробных условиях с образованием метана, а выше – часть этого метана при транспорте окисляется в аэробном слое и потребляется метанотрофными микроорганизмами. Сложность процессов тепломассопереоса в торфяной залежи и нелинейность функционирования биологического круговорота в болотной экосистеме приводят к необходимости построения комбинированных моделей этих явлений на разных масштабах времени. Поэтому разработка совместных динамических моделей

функционирования биологического круговорота и биогеохимических процессов в торфяной залежи для болот различных типов является актуальной задачей в свете непрерывно идущего уточнения механизмов взаимодействия биосферы и климата.

КОмплексная МОдель БОлотных ЛАНдшафтов (КОМБОЛА) представляет собой совокупность динамических моделей биотического круговорота, нетто-экосистемного обмена, водного баланса, тепловлагопереноса и генерации и переноса CO_2 и CH_4 в торфяной залежи, торфонакопления на верховых болотах в зависимости от УБВ на среднегодовом, сезонном и суточном интервалах времени. На рис. 1 изображена общая схема элементарного участка болотного ландшафта, на котором строится функционирование системы КОМБОЛА. Отображены в максимально агрегированной форме компоненты биотического круговорота, количество которых, как и сложность связей между ними, может быть произвольным и зависит от объема и качества измерений, доступных исследователю.

Общая архитектура программного комплекса, реализующего систему моделей КОМБОЛА, харак-

теризуется слоисто-модульной структурой, смысл которой состоит в том, что в зависимости от цели моделирования, выбранного шага времени (год, месяц, сутки) и наличия исходных данных формируется набор модулей из разных слоев, решающий заданную задачу. Слоем называется набор однотипных явлений на всех принятых масштабах времени и пространства. Модуль – это часть слоя, выделенная на конкретном масштабе времени и сопряженная с частями других слоев для реализации частной математической модели. На рис. 1 легко выделяются модули, ответственные за круговорот углерода и тепломассоперенос в торфяной залежи на среднегодовом масштабе времени. Уровень болотных вод (УБВ) выделяет в залежи два слоя – аэробный и анаэробный с различными плотностями, а компонентами биотического круговорота служат живое и мертвое органическое вещество. В качестве базовых статических схем круговорота, необходимых для калибровки коэффициентов потоковых функций по углероду, взяты агрегированные среднегодовые схемы из работ [1, 2]. Массо-балансовые уравнения круговорота углерода дополняются балансом влаги верхнего ненасыщенного слоя торфа, который определяется годовой суммой осадков, стоком, суммарным испарением и притоком влаги из соседних ландшафтов, и уравнениями диффузии углекислого газа и теплопереноса в аэробном слое торфяной залежи. Модель биотического круговорота приобретает вид:

$$\begin{cases} \frac{dC_1}{dt} = C_1(\varphi_1(C_1)\varphi_2(w) - m_1 - \alpha_{12}) \\ \frac{dC_2}{dt} = q_2 + \alpha_{12}C_1 - m_2C_2 - \frac{d_2^c C_2}{1 + d_0 w} - \frac{d_2^p w C_2}{1 + d_0 w}, \\ \frac{dw}{dt} = P + q_2^w - d_1 w - \frac{E_0 w C_1}{1 + d_0 w} \end{cases} \quad (1)$$

где C_1 – запасы углерода в пулах экосистемы (гС/м^2), w – влагосодержание ненасыщенного слоя торфа (%), q_i – входные потоки из соседних экосистем, $NPP = C_1\varphi_1(C_1)\varphi_2(w)$ – чистая первичная продукция ($\text{гС/м}^2/\text{год}$), межблоковые потоки опада, дыхания и отмирания имеют донорный тип с коэффициентами α_i , P – годовая сумма осадков, E_0 – потенциальное испарение, d_2^c – интенсивность разложения МОВ, d_2^p – интенсивность торфообразования. Калибровка уравнения для влагосодержания верхнего ненасыщенного слоя торфа осуществляется с помощью величины УБВ. Зависимость первичной продукции растительности от фитомассы определяется рациональной функцией на основе существующих баз данных [3] и ее значений в измеренных состояниях. Помимо этого продуктивность зависит от влагосо-

держания и среднегодовой приземной температуры унимодально.

Основой похода к моделированию диффузии и эмиссии CO_2 в торфяной толще стала модель из работ [4, 5], которая подверглась модификации для учета биотического круговорота в надземной части экосистемы. В результате получается задача, сопряженная с (1):

$$\begin{cases} \frac{\partial C_{\text{CO}_2}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(D_{\text{CO}_2} \frac{\partial C_{\text{CO}_2}}{\partial z} \right) + d_2^c C_2 F_d(T, w) \\ c_{\text{эфф}} \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial z} \right) \\ C_{\text{CO}_2}|_{z=0} = C_a, C_{\text{CO}_2}|_{z=\text{УБВ}} = 0, T|_{z=0} = T_a \end{cases} \quad (1)$$

в которой $C_{\text{CO}_2}(z)$ и $T(z)$ – общая концентрация углекислого газа и температура залежи на глубине z , $D_{\text{CO}_2}(w)$ – единый коэффициент диффузии, C_a , T_a – концентрация в атмосфере и приземная температура воздуха, $F_d(T, w)$ – фактор влияния температуры и влагосодержания на скорость разложения, λ – коэффициент теплопроводности, а $c_{\text{эфф}}$ – эффективная теплоемкость. Единый коэффициент диффузии учитывает как диффузию CO_2 в газовой, так и в жидкой фазах с учетом растворимости в воде и пористости торфяного слоя.

Верификация модели диффузии CO_2 и теплопереноса проведена на данных по плотности, стратификации торфа и профилям содержания парниковых газов в торфяной залежи типичных олиготрофных болотных ландшафтов южной тайги Западной Сибири: осоково-сфагновой топи, низкого и высокого рямов. Задачи (1)–(2) решаются совместно на среднегодовом шаге времени.

Для моделирования последствий изменений климата использованы климатические проекции модели IPSL, основанные на двух сценариях RCP антропогенных выбросов в атмосферу в ближайшие 100 лет – «жестком» RCP-8.5 и «мягком» RCP-2.6. Относительно мягкий сценарий изменения среднегодовой температуры и суммы осадков RCP-2.6 приводит в течение 100 лет к небольшим изменениям круговорота углерода в болотных экосистемах, и повышению суммарной эмиссии углерода в атмосферу (около 20 %). Однако нарастание среднегодовой температуры и колебаний суммы осадков приводят к росту амплитуды колебаний фитомассы и возрастанию эмиссии, колебания которой менее резкие за счет инерционности торфяной залежи.

Сценарий сильной нагрузки RCP-8.5 ведет к более существенному повышению среднегодовой температуры и содержания углекислого газа в атмосфере, что стимулирует рост растительности

на болотах. Благодаря этому росту, увеличивается и опад, что в условиях замедленного разложения ведет к усилению торфообразования. Количество осадков уменьшается незначительно, что способствует сохранению среднегодового УБВ, за счет чего и увеличивается консервация органического

вещества в торф. Эмиссия CO_2 также растет в силу повышения температуры ненасыщенного слоя залежи и интенсификации аэробного разложения в нем.

Работа поддержана проектом РФФИ № 16-07-01205-а.

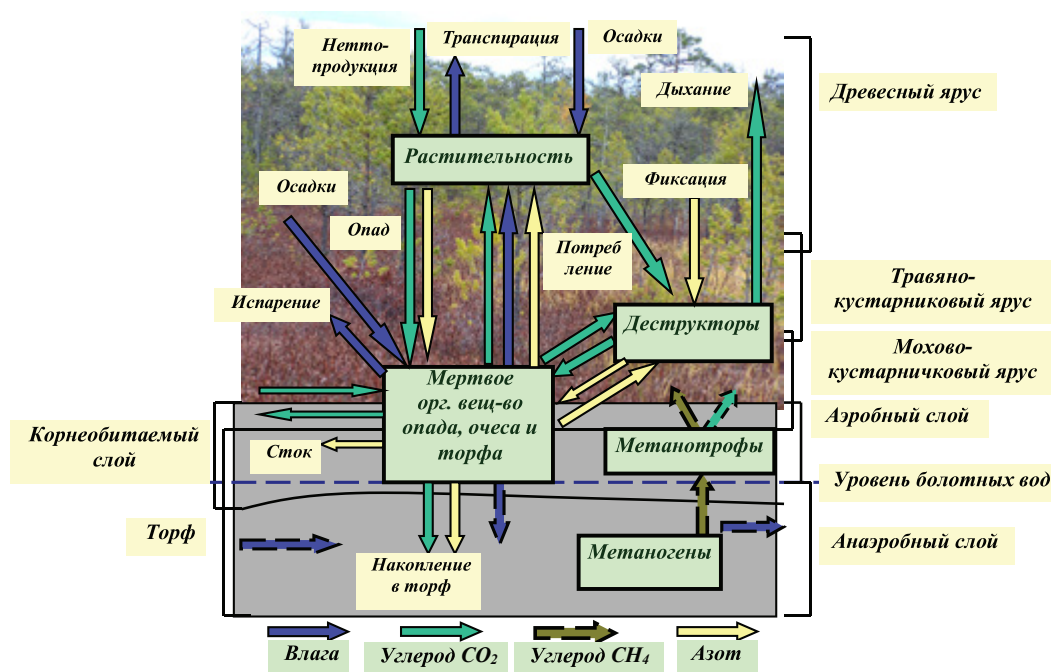


Рис. 1. Общая схема элементарного участка болотного профиля и компоненты Комплексной модели болотных ландшафтов КОМБОЛА

Список литературы

1. Golovatskaya E.A., Dyukarev E.A. Carbon budget of oligotrophic mire sites in the southern taiga of Western Siberia. // Plant and Soil, 2009, v. 315, #1–2, p. 19–34.
2. Исследование природно-климатических процессов на территории Большого Васюганского болота. – под ред. М.В. Кабанова, Новосибирск, изд-во СО РАН, 2012, 243 с.
3. Базилевич Н.И., Титлянова А.А. Биотический круговорот на пяти континентах: азот и зольные элементы в наземных экосистемах. – Новосибирск, Изд-во СО РАН, 2008.
4. Калужный И.Л., Лавров С.А. Сезонная эмиссия двуокси углерода в засушливый год на олиготрофном болотном массиве северо-запада России. // Метеорология и гидрология, 2005, № 10, с. 81–93.
5. Лавров С.А., Курбатова Ю.А. Математическое моделирование тепловлагообмена и потоков CO_2 на поверхности верхового болота. // Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 2005, т. 41, № 5, с. 631–644.

COMBINED MODELLING OF BIOTIC TURNOVER AND HEAT AND MASS TRANSFER IN PEAT DEPOSIT FOR DOG LANDSCAPES OF WESTERN-SIBERIAN SOUTHERN TAIGA

Nikolay N. Zavalishin

^aA.M. Obukhov Institute of atmospheric physics, Russian Academy of Sciences, Moscow
nickolos@ifaran.ru

Abstract. Among with productive, the destructive branch of ecosystem carbon cycle for peat bog landscapes in Western Siberia is considered based both on static annual schemes and dynamic data measured during the period of 1999–2015. In peatlands, additional complexity compared to other terrestrial ecosystems is imposed due to the presence of water table depth (WTD) under which the destruction is anaerobic with methane generation while above WTD it is aerobic, and a part of the diffusing methane is consumed by methanotrophic bacteria. Complex Model of BOg Landscapes (COMBOLA) is a set of dynamic models of carbon and nitrogen turnover, net ecosystem exchange, water balance, heat and water transport, generation and transfer of CO₂ and CH₄ in a peat deposit on an annual, seasonal and daily time scales. The first main component is a number of biotic turnover models – from mass-balance equation on an annual to the NEE dynamics model on the daily time scales. Another important component of the system COMBOLA is the one-dimensional model of heat, water and gas exchange in the peat deposit. Thus, a number of interconnected modules constitute an integrated mathematical model of the peatland landscape adopted for given initial information. Such a model is designed for a sedge-sphagnum fen, low and high forested bogs (“ryams”) from the Western Siberia southern taiga, calibrated by the data on peat type, density and humidity as well as the deposit temperature profile and water table depth on monthly-averaged time scale. Numerical simulations with the model are carried out under two projections of climate change by the IPSL model with anthropogenic emission scenarios RCP-2.6 and RCP-8.5.

Keywords: ecosystem, biological turnover, dynamic models, climate change scenario.

References

1. Golovatskaya E.A., Dyukarev E.A. Carbon budget of oligotrophic mire sites in the southern taiga of Western Siberia. // Plant and Soil, 2009, v. 315, #1–2, p. 19–34.
2. Research of natural and climatic processes on the Great Vasyugan Mire.- Ed. M.V. Kabanov, Novosibirsk, Publishing House of the SB RAS, 2012, 243 p.
3. Bazilevich N.I., Titlyanova A.A. Biotic turnover on five continents: element exchange processes in terrestrial natural ecosystems. – Novosibirsk, Publishing house SB RAS, 2008, 381 p. (in Russian).
4. Kalyuzhnyi I.L., Lavrov S.A. Seasonal emission of carbon dioxide in a dry year from an oligotrophic bog in Northwestern Russia. // Meteorology and hydrology, 2005, № 10, c. 81–93 (in Russian).
5. Lavrov S.A., Kurbatova Yu.A. Mathematical modeling of heat and moisture exchange and CO₂ fluxes at the surface of a highmoor bog. // Izvestia RAN, Physics of the atmosphere and ocean, 2005, v.41, # 5, pp. 631–644 (in Russian).